OOP (třída Zlomek)

S využitím principů objektově orientovaného programování vytvořte třídu Zlomek, která umožní uložení čitatele a jmenovatele, zajistí provádění základních operací s těmito údaji (získání/nastavení čitatele i jmenovatele, získání zlomku v podobě znakového řetězce). Metodami třídy Zlomek bude možné provést krácení zlomku, převedení zlomku na desetinné číslo a převrácení zlomku. Objekty vytvořené na základě třídy Zlomek bude možné sečíst a výsledek uložit do jiného objektu třídy Zlomek. Funkčnost třídy a jejich metod demonstrujte pomocí jednoduchého a přehledného uživatelského rozhraní.

1.	Při návrhu třídy dbejte zásad OOP: volte vhodně pojmenované atributy i metody (včetně konstruktorů / destruktorů); pomocí klíčových slov definujte jejich přístupnost, resp. zapouzdření (soukromé, veřejné).	3b.
2.	V třídě Zlomek využijte přetížení konstruktoru – v konstruktoru bez parametrů budou jednotlivé složky nastaveny na hodnotu jedna; konstruktor s parametry umožní ukládat vlastní hodnoty. Zkontrolujte přípustnost hodnot.	2b.
3.	Třída Zlomek bude obsahovat veřejné metody pro • získání/nastavení čitatele a jmenovatele, • získání uloženého zlomku v podobě znakového řetězce (ve formátu č/j).	 2b. 3b.
4.	Metodami třídy Zlomek bude možné provést • krácení zlomku, bude-li to nutné, • převedení zlomku na desetinné číslo a • převrácení zlomku, bude-li možné.	 1b. 1b. 1b.
5.	Vytvořte metodu pro přetížení operátoru =, který umožní přiřadit objektu vytvořenému na základě třídy Zlomek hodnotu jiného objektu Zlomek.	3b.
6.	Umožněte sečtení dvou objektů třídy Zlomek, tj. vytvořte metodu přetíženého operátoru +.	3b.
7.	Kromě výše uvedených veřejných metod vytvořte v třídě Zlomek vlastní pomocnou metodu pro zjištění největšího společného dělitele dvou celých čísel. Využijte ji při krácení zlomku.	2b.
8.	Vytvořte jednoduché uživatelské rozhraní, v němž bude možné ověřit funkčnost instancí třídy Zlomek. Ověřte všechny veřejné metody a oba přetížené operátory.	4b.

Ukázka výpisu

zlomek

```
Objekt 'z1' vytvoreny konstruktorem bez parametru: 1/1, 1
Objekt 'z2' vytvoreny konstruktorem s parametry  : 3/2, 1.5
Objekt 'z3' vytvoreny konstruktorem s parametry  : 2/6, 0.333333
Objekt 'z4' vytvoreny konstruktorem s parametry  : 0/2, 0

Objekt 'z2' po prevraceni  : 2/3
Zlomek 'z4' nelze prevratit.

Zmena zlomku 'z1'
-------------------
Zadej citatele:3
Zadej jmenovatele:4
Objekt 'z1' po zmene: 3/4

Scitani a prirazovani zlomku
----------------------------
z3 = z1 + z2 = 3/4 + 2/3 = 17/12

Press [Enter] to close the terminal ...
```